

De la Banca Tradicional a los Pagos Autónomos con IA

De los Actuarios a los Agentes: La Evolución del Talento, la Analítica y la Inteligencia Artificial en la Banca

Manoel Gadi
manoel.gadi@uah.es

Sesión de hoy

Agenda

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

La evolución del talento

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

De los Actuarios a los Agentes

La banca puede leerse como una evolución simultánea de:

- los datos,
- los modelos de decisión,
- y el talento que las organiza.

La secuencia histórica de la sesión es:

5C	Crédito tradicional	Actuarios, expertos de negocio
4R	Riesgo cuantitativo	Estadísticos, matemáticos
3V	Big Data / Fintech	Data Scientists, ML Engineers
3A	IA	Diseñadores de sistemas autónomos

¿Que profesional deberíamos contratar hoy para construir el banco de los próximos diez años?

La respuesta cambia con cada era:

- antes, el juicio experto era suficiente;
- después, hubo que medir el riesgo;
- más tarde, hubo que explotar el volumen de datos;
- ahora, hay que diseñar autonomía con gobernanza.

5C y 4R

- 1 La evolución del talento
- 2 **5C y 4R**
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

La banca tradicional: las 5C del crédito

- Character
 - Capacity
 - Capital
 - Collateral
 - Conditions
- Decisiones apoyadas en entrevista y experiencia.
 - Poca disponibilidad de datos estructurados.
 - Alto peso del criterio humano.
 - El crédito era un arte apoyado por números.

La banca cuantitativa: las 4R del riesgo

- Risk Identification
- Risk Measurement
- Risk Management
- Risk Reporting

Se incorporan nuevos perfiles:

- estadísticos,
- matemáticos,
- físicos,
- economistas cuantitativos.

Preguntas típicas:

- **Fraude o no fraude**
- **Default o no default**
- **Aceptar o rechazar**

Modelos frecuentes:

- Logistic Regression
- Decision Trees
- Random Forest
- Gradient Boosting

Métricas: por qué Accuracy no basta

En problemas desbalanceados, Accuracy puede ser engañosa.

Jerarquía práctica en muchos problemas bancarios:

$$KS > Gini > F1 > Accuracy$$

Ideas clave:

- KS captura la separación entre buenos y malos.
- Gini resume capacidad discriminadora.
- F1 equilibra precision y recall.
- Accuracy falla cuando la clase positiva es rara.

3V y multiclase

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase**
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

La revolución Fintech: las 3V

- Volume
- Velocity
- Variety

Esta etapa impulsa:

- Data Scientists,
- Data Engineers,
- ML Engineers.

Clasificación multiclase y nuevas métricas

Cuando el problema deja de ser binario, la evaluación también cambia.

Métricas a mencionar:

- Cohen Kappa
- Krippendorff Alpha Ordinal
- Gwet AC1

Librerías de apoyo:

- `pym`
- `krippendorff`

Casos de negocio

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio**
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

Customer Lifetime Value (CLV)

Notebook de referencia:

```
lifetime_value_modeling_banks.ipynb
```

Combinación de:

- **Clasificación:** churn, cross-sell, upsell.
- **Regresión:** ingresos, margen y valor futuro.

Mensaje de negocio:

Un cliente con riesgo moderado puede ser muy valioso si su valor de vida es alto.

Stress Testing con Monte Carlo

Notebook de referencia:

```
stress_testing_monte_carlo_banking.ipynb
```

Combinación de:

- **Regresión:** estimación de pérdidas.
- **Clasificación:** predicción de defaults.
- **Monte Carlo:** miles de escenarios económicos.

Variables típicas:

- inflación,
- tipos de interés,
- desempleo,
- mercado inmobiliario.

3A y fraude

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 Agentic payments y cierre

La era de la IA: las 3A

- **Autonomía:** la IA toma decisiones.
- **Adaptabilidad:** la IA aprende y evoluciona.
- **Auditabilidad:** la IA puede ser supervisada, explicada y gobernada.

La IA no crea una nueva profesión; transforma todas las profesiones.

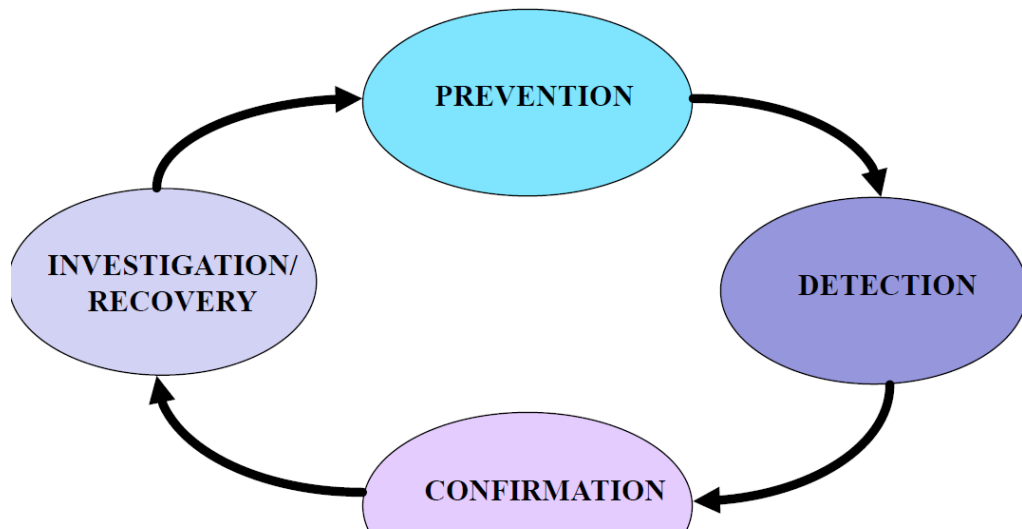
Notebook de referencia:

```
ml_llm_fraud_detection_demo_v2.ipynb
```

La demo conecta:

- scoring con ML,
- explicaciones con LLM,
- y un flujo de decisión orientado a operaciones reales.

La idea es pasar de alertas a acciones, con humano en el circuito cuando sea necesario.



- **Prevention:** reglas, límites, autenticación y señales tempranas.
- **Detection:** el modelo asigna score al evento.
- **Confirmation:** la IA selecciona el canal de validación adecuado.
- **Investigation & Recovery:** se analizan patrones organizados y se proponen nuevas reglas.

La sesión usará este ciclo como hilo conductor para enlazar ML, LLM y decisión operativa.

Agentic payments y cierre

- 1 La evolución del talento
- 2 5C y 4R
- 3 3V y multiclase
- 4 Casos de negocio
- 5 3A y fraude
- 6 **Agentic payments y cierre**

La siguiente evolución es el comercio agente-a-agente.

Los agentes podrán:

- buscar,
- negociar,
- contratar,
- comprar,
- pagar,
- y auditar.

Nuevos riesgos: prompt injection, deepfakes, mandato manipulado y ataques en cadena.

Taller final: despliegue de IMPACT

Repositorio:

<https://github.com/manoelgadi/IMPACT>

Actividad:

- revisar la estructura del proyecto,
- ejecutar la web localmente,
- configurar variables de entorno,
- desplegar la aplicación.

Objetivo: convertir la teoría en una demo viva de IA aplicada.

*Si antes contratábamos actuarios, después estadísticos y luego Data Scientists, **qué perfil necesitamos ahora para diseñar, gobernar y desplegar sistemas financieros autónomos?***

Especialistas en IA, expertos en negocio, programadores, o profesionales capaces de combinar los tres mundos.

Manoel Gadi

`manoel.gadi@uah.es`